

What are Databases?

Database কী?

Database হলো এমন একটি organized collection of logically related data, যেখানে কোনো ব্যক্তি বা organization-এর প্রয়োজনীয় তথ্যকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয় যাতে পরবর্তীতে সেই data সহজে **store, search, retrieve, update এবং analyze** করা যায়।

সহজভাবে বললে:

Database হলো এমন একটি structured জায়গা যেখানে related data সংগঠিতভাবে রাখা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেই data ব্যবহার করা যায়।

Example

ধরো, একটি Coaching Center-এর ১০,০০০ জন Student আছে।

প্রতিটি Student-এর:

- Student ID
- Name
- Mobile Number
- Class
- Batch
- Monthly Fee
- Payment Status
- Attendance

ইত্যাদি information আছে।

এই informationগুলো আলাদা আলাদা খাতায় না রেখে একটি Database-এ structuredভাবে রাখা যায়।

Database কেন প্রয়োজন?

একটি ছোট organization-এর data Excel বা খাতায় রাখা সম্ভব।

কিন্তু data যখন অনেক বড় হয়, তখন সমস্যা তৈরি হয়।

যেমন:

- হাজার হাজার Student
- লাখ লাখ Transaction
- অনেক Employee
- অনেক Customer
- প্রতিদিন নতুন Data
- একই Data বারবার Update করা

এই ধরনের বড় Data efficiently manage করার জন্য Database ব্যবহার করা হয়।

Database-এর প্রধান ব্যবহার

1. Data Storage

Database-এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো **বড় পরিমাণ Data সংরক্ষণ করা**।

Database-এ structured data এমনভাবে রাখা যায় যাতে পরবর্তীতে খুব সহজে খুঁজে পাওয়া যায়।

Example:

একটি School Database-এ থাকতে পারে:

Student ID
Name
Class
Section
Mobile
Result
Attendance

১০ জন Student হোক বা ১০ লাখ Student—Database ব্যবহার করে তাদের information manage করা যায়।

2. Data Searching / Retrieval

Database শুধু Data store করে না।

প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট Data **খুঁজে বের করতেও** সাহায্য করে।

যেমন:

"Class 8-এর সব Student দেখাও।"

অথবা:

"যেসব Student-এর monthly fee বাকি আছে তাদের দেখাও।"

SQL ব্যবহার করে Database থেকে খুব নির্দিষ্ট Data বের করা যায়।

উদাহরণ:

```
SELECT *
```

```
FROM students
```

```
WHERE class = 8;
```

3. Data Analysis

Database-এর Data ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের analysis করা যায়।

যেমন একটি Coaching Center জানতে চাইতে পারে:

- কোন batch-এ সবচেয়ে বেশি Student?
- কোন মাসে সবচেয়ে বেশি collection হয়েছে?
- কোন Student-এর attendance কম?
- কোন class-এর result ভালো?
- কতজন Student-এর fee বাকি?

SQL Query ব্যবহার করে Database-এর উপর analysis করা যায়।

Example:

```
SELECT COUNT(*)
```

```
FROM students;
```

এটি মোট Student-এর সংখ্যা বের করতে পারে।

4. Record Keeping

Database গুরুত্বপূর্ণ records সংরক্ষণ করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

যেমন:

Banking

- Customer information
- Account information
- Transactions

Hospital

- Patient information
- Doctor information
- Medical records
- Appointment

Coaching Center

- Student information
- Payment records
- Attendance
- Exam results

অর্থাৎ Database একটি organization's important records দীর্ঘমেয়াদে manage করতে সাহায্য করে।

5. Web Applications

বর্তমানের অধিকাংশ বড় Web Application-এর পিছনে Database থাকে।
ধরো তুমি একটি Website-এ Account তৈরি করলে। তখন তোমার:

Name
Email
Password
Phone
Address

ইত্যাদি information Database-এ সংরক্ষণ করা হতে পারে।

Example

Facebook-এর মতো Social Media platform-এ Database-এ থাকতে পারে:

- User information
- Posts
- Comments
- Likes
- Messages
- Friend relationships

তাই Website-এর **Frontend + Backend + Database** একসাথে কাজ করে।

6. Data Update

Database-এর stored Data প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়।

যেমন Student তার mobile number পরিবর্তন করেছে।

আগে ছিল:

01711111111

এখন:

01822222222

Database-এ সেই information update করা যাবে।

SQL:

UPDATE students

SET mobile = '01822222222'

WHERE id = 1;

7. Data Deletion

প্রয়োজন না থাকলে Database থেকে Data delete করা যায়।

যেমন কোনো Student permanently coaching ছেড়ে দিলে তার record delete করার প্রয়োজন হতে পারে।

DELETE FROM students

WHERE id = 10;

তবে বাস্তব system-এ গুরুত্বপূর্ণ data সরাসরি delete না করে অনেক সময় **soft delete** করা হয়।

8. Data Security

Database-এ sensitive information থাকতে পারে।

যেমন:

- Customer information
- Payment information
- Employee information
- User credentials

তাই Database-এ বিভিন্ন ধরনের security ব্যবস্থা থাকে।

যেমন:

- User authentication
- Permissions
- Roles
- Access control

সব user যেন সব Data দেখতে বা পরিবর্তন করতে না পারে।

9. Multiple Users

একটি বড় organization-এ একই Database অনেক user ব্যবহার করতে পারে।

যেমন একটি Coaching Management System-এ:

Admin

Student information manage করবে।

Receptionist

Payment ও admission information manage করবে।

Teacher

Attendance ও result update করবে।

অর্থাৎ একই Database-এর উপর বিভিন্ন user বিভিন্ন কাজ করতে পারে।

10. Data Consistency

Database-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি সুবিধা হলো **Data consistency** বজায় রাখা।

ধরো একজন Student-এর information ৫ জায়গায় আলাদাভাবে রাখা হয়েছে।

তাহলে Student-এর mobile number পরিবর্তন করলে ৫ জায়গায় update করতে হবে।

এক জায়গায় update করে অন্য জায়গায় না করলে inconsistent data তৈরি হবে।

Database design এবং relational structure ব্যবহার করে এই ধরনের সমস্যা অনেকাংশে কমানো যায়।

Database-এর সহজ Real-Life Example

ধরো আমরা একটি **Coaching Management Database** বানালাম।

এখানে কয়েকটি Table থাকতে পারে:

Students

id	name	mobile	class
----	------	--------	-------

1	Rahim	01711...	8
---	-------	----------	---

2	Karim	01822...	8
---	-------	----------	---

Courses

id	course_name	fee
----	-------------	-----

1	Class 8	1500
---	---------	------

2	Class 9	1800
---	---------	------

Payments

id	student_id	amount	payment_date
----	------------	--------	--------------

1	1	1500	2026-08-01
---	---	------	------------

2	2	1800	2026-08-02
---	---	------	------------

এখানে Student, Course এবং Payment-এর মধ্যে relationship তৈরি করা যায়।

এটাই হলো **Relational Database**-এর মূল ধারণাগুলোর একটি।

Database বনাম Excel

Excel

ছোট/মাঝারি Data-এর জন্য ভালো

Manual কাজ বেশি

Database

Large Data-এর জন্য ভালো

Query দিয়ে কাজ করা যায়

Excel

Collaboration সীমিত হতে পারে
Complex relationship কঠিন
Analysis করা যায়
Very large data-তে সীমাবদ্ধতা

Database

Multiple users
Relationships সহজে manage করা যায়
Powerful querying + analysis
Large-scale data handling

Data Analyst-এর জন্য Excel খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু বড় এবং continuously changing data manage করার ক্ষেত্রে Database অনেক বেশি কার্যকর।

Database কী? (What are Databases?)

Database হলো একটি সংগঠিত ও যুক্তিযুক্তভাবে সম্পর্কিত উপাত্তের সংগ্রহ, যেখানে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় তথ্যকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয় যাতে পরবর্তীতে সেই ডাটা সহজে স্টোর, সার্চ, রিট্রিভ, আপডেট এবং এনালাইজ করা যায়।

সহজভাবে বললে: Database হলো এমন একটি স্ট্রাকচার্ড জায়গা যেখানে রিলেটেড ডাটা সংগঠিতভাবে রাখা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেই ডাটা ব্যবহার করা যায়।

Example



Coaching Center managing students 10,000 students (Student ID, Name, Mobile Number, Class, Batch, Monthly Fee, Payment Status, Attendance) and monthly conanerations stored structured in a database.



Why Databases are Needed?



হাজার হাজার Student



লাখ লাখ Transaction



অনেক Employee



তানেক Customer



প্রতিদিন নতুন Data



একই Data বারবার Update করা

Uses of Database



Data Storage

Stor large amounts of structured data for easy retrieval, e.g. oana, stories, like school data may school data: (Student ID, Name, Class, Result)



Data Searching / Retrieval
Use SQL queries like to find specific information: to find them specific information.

SELECT * FROM students
WHERE class = 8;



Data Analysis

Analyze data: কোন batch-এ সবচেয়ে বেশি Student? - কোন মাসে সবচেয়ে বেশি collection হয়েছে?
SELECT COUNT(*) FROM students;



Data Security

Protect sensitive information with permission to use with permissions and access controls.



Multiple Users

Different users and same class: Admin, Receptionist, stme Teacher, ttrs versass faat base access for kithork and variou tasks.



Data Consistency

Maintaining reliable data by using recoveratur relational structures or asng relational relational structures.

Record Keeping

Long-term record management for Banking, Hospital, and Coaching Centers, such as such as:
SELECT COUNT(*) FROM students;



Web Applications

Powering websites, like to user accounts:
• User accounts, or social media platforms
Linking informations with - Frontend, Backend and Database.



Data Deletion

Powering websites, also as:
• User accounts
• Social media platforms,
• Facebook, and users olms for soft deletion.
DELETE FROM Backend and Database.



Data Update

Modifying is stored datas with SQL simodify eut, change phone number, changed for.
DELETE FROM students
WHERE id = 10;



Coaching Management Database



Excel বনাম Database

Data Size	Data Size	Database
Workflow	Workflow	Workflow ship
Collaboration	Comparited	Collaboration
Relationships	Relationships	Eatar Relationships
Analysis	Logs Sized	Analysis
Large-scale handling	Storage handling	Large-scale and handling